

2024 年高考数学北京卷

一、单项选择题

本部分共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $M = \{x \mid -4 < x \leq 1\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 3\}$, 则 $M \cup N =$ ○
- A. $\{x \mid -4 < x < 3\}$ B. $\{x \mid -1 < x \leq 1\}$
C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{x \mid -1 < x < 4\}$

解答 答案: A

分析: 直接根据并集含义即可得到答案。

详解: 由题意得 $M \cup N = (-4, 3)$, 故选: A。 □

2. (4 分) 已知 $\frac{z}{i} = i - 1$, 则 $z =$ ○
- A. $1 - i$ B. $-i$ C. $-1 - i$ D. 1

解答 答案: C

分析: 直接根据复数乘法即可得到答案。

详解: 由题意得 $z = i(i - 1) = -1 - i$, 故选: C。 □

3. (4 分) 求圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 的圆心到 $x - y + 2 = 0$ 的距离 ○
- A. $2\sqrt{3}$ B. 2 C. $3\sqrt{2}$ D. $\sqrt{6}$

解答 答案: C

分析: 求出圆心坐标, 再利用点到直线距离公式即可。

详解: 由题意得 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$, 即 $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 10$, 则其圆心坐标为 $(1, -3)$, 则圆心到直线 $x - y + 2 = 0$ 的距离为 $\frac{|1 + 3 + 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = 3\sqrt{2}$, 故选: C。 □

4. (4 分) $(x - \sqrt{x})^4$ 的二项展开式中 x^3 的系数为 ○
- A. 15 B. 6 C. -4 D. -13

解答 答案: B

分析: 写出二项展开式, 令 $4 - \frac{r}{2} = 3$, 解出 r 然后代入二项展开式系数即可得解。

详解: $(x - \sqrt{x})^4$ 的二项展开式为 $T_{r+1} = C_4^r x^{4-r} (-\sqrt{x})^r = C_4^r (-1)^r x^{4-\frac{r}{2}}$, $r = 0, 1, 2, 3, 4$. 令 $4 - \frac{r}{2} = 3$, 解得 $r = 2$, 故所求即为 $C_4^2 (-1)^2 = 6$. 故选: B。 □

5. (4 分) 已知向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, 则 “ $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$ ” 是 “ $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a} = -\mathbf{b}$ ” 的 $\bigcirc$ 条件。

A. 必要而不充分条件

B. 充分而不必要条件

C. 充分且必要条件

D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: A

分析: 根据向量数量积分析可知 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$ 等价于 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$, 结合充分、必要条件分析判断。

详解: 因为 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = |\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 = 0$, 可得 $|\mathbf{a}|^2 = |\mathbf{b}|^2$, 即 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$, 可知 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$ 等价于 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ 。若 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a} = -\mathbf{b}$, 可得 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$, 即 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$, 可知必要性成立; 若 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$, 即 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$, 无法得出 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a} = -\mathbf{b}$, 例如 $\mathbf{a} = (1, 0), \mathbf{b} = (0, 1)$, 满足 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$, 但 $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$ 且 $\mathbf{a} \neq -\mathbf{b}$, 可知充分性不成立。综上所述, “ $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$ ” 是 “ $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 或 $\mathbf{a} = -\mathbf{b}$ ” 的必要不充分条件。故选: A。 $\square$

6. (4 分) 已知 $f(x) = \sin \omega x (\omega > 0)$, $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{2}$, 则 $\omega = \bigcirc$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解答 答案: B

分析: 根据三角函数最值分析周期性, 结合三角函数最小正周期公式运算求解。

详解: 由题意可知: x_1 为 $f(x)$ 的最小值点, x_2 为 $f(x)$ 的最大值点, 则 $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{2}$, 即 $T = \pi$, 且 $\omega > 0$, 所以 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$ 。故选: B。 $\square$

7. (4 分) 记水的质量为 $d = \frac{S-1}{\ln n}$, 并且 d 越大, 水质量越好。若 S 不变, 且 $d_1 = 2.1$, $d_2 = 2.2$, 则 n_1 与 n_2 的关系为 $\bigcirc$

A. $n_1 < n_2$

B. $n_1 > n_2$

C. 若 $S < 1$, 则 $n_1 < n_2$; 若 $S > 1$, 则 $n_1 > n_2$;

D. 若 $S < 1$, 则 $n_1 > n_2$; 若 $S > 1$, 则 $n_1 < n_2$;

解答 答案: C

分析: 根据题意分析可得 $\begin{cases} n_1 = e^{\frac{S-1}{2.1}} \\ n_2 = e^{\frac{S-1}{2.2}} \end{cases}$, 讨论 S 与 1 的大小关系, 结合指数函数单调性分析判断。

详解：由题意可得 $\begin{cases} d_1 = \frac{S-1}{\ln n_1} = 2.1 \\ d_2 = \frac{S-1}{\ln n_2} = 2.2 \end{cases}$ ，解得 $\begin{cases} n_1 = e^{\frac{S-1}{2.1}} \\ n_2 = e^{\frac{S-1}{2.2}} \end{cases}$ 。若 $S > 1$ ，则

$\frac{S-1}{2.1} > \frac{S-1}{2.2}$ ，可得 $e^{\frac{S-1}{2.1}} > e^{\frac{S-1}{2.2}}$ ，即 $n_1 > n_2$ ；若 $S = 1$ ，则 $\frac{S-1}{2.1} = \frac{S-1}{2.2} = 0$ ，

可得 $n_1 = n_2 = 1$ ；若 $S < 1$ ，则 $\frac{S-1}{2.1} < \frac{S-1}{2.2}$ ，可得 $e^{\frac{S-1}{2.1}} < e^{\frac{S-1}{2.2}}$ ，即 $n_1 < n_2$ 。

结合选项可知 C 正确，ABD 错误。故选：C。 □

8. (4 分) 已知以边长为 4 的正方形为底面的四棱锥，四条侧棱分别为 4, 4, $2\sqrt{2}$, $2\sqrt{2}$ ，则该四棱锥的高为 ○

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $2\sqrt{3}$

D. $\sqrt{3}$

解答 答案：D

分析：取点作辅助线，根据题意分析可知平面 $PEF \perp$ 平面 $ABCD$ ，可知 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ，利用等体积法求点到面的距离。

详解：如图，底面 $ABCD$ 为正方形，当相邻的棱长相等时，不妨设 $PA = PB = AB = 4, PC = PD = 2\sqrt{2}$ 。分别取 AB, CD 的中点 E, F ，连接 PE, PF, EF ，则 $PE \perp AB, EF \perp AB$ ，且 $PE \cap EF = E, PE, EF \subset$ 平面 PEF ，可知 $AB \perp$ 平面 PEF ，且 $AB \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以平面 $PEF \perp$ 平面 $ABCD$ 。过 P 作 EF 的垂线，垂足为 O ，即 $PO \perp EF$ ，由平面 $PEF \cap$ 平面 $ABCD = EF, PO \subset$ 平面 PEF ，所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ 。由题意可得： $PE = 2\sqrt{3}, PF = 2, EF = 4$ ，则 $PE^2 + PF^2 = EF^2$ ，即 $PE \perp PF$ ，则 $\frac{1}{2}PE \cdot PF = \frac{1}{2}PO \cdot EF$ ，可得 $PO = \frac{PE \cdot PF}{EF} = \sqrt{3}$ 。所以四棱锥的高为 $\sqrt{3}$ 。当相对的棱长相等时，不妨设 $PA = PC = 4, PB = PD = 2\sqrt{2}$ ，因为 $BD = 4\sqrt{2} = PB + PD$ ，此时不能形成三角形 PBD ，与题意不符，这种情况不存在。故选：D。 □

9. (4 分) 已知 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 是函数 $y = 2^x$ 图象上不同的两点，则下列正确的是 ○

A. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > \frac{x_1 + x_2}{2}$

B. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$

C. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > x_1 + x_2$

D. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < x_1 + x_2$

解答 答案：A

分析：根据指数函数和对数函数的单调性结合基本不等式分析判断 AB；举例判断 CD 即可。

详解：由题意不妨设 $x_1 < x_2$ ，因为函数 $y = 2^x$ 是增函数，所以 $0 < 2^{x_1} < 2^{x_2}$ ，即 $0 < y_1 < y_2$ 。对于选项 AB：可得 $\frac{2^{x_1} + 2^{x_2}}{2} > \sqrt{2^{x_1} \cdot 2^{x_2}} = 2^{\frac{x_1 + x_2}{2}}$ ，

即 $\frac{y_1 + y_2}{2} > 2^{\frac{x_1 + x_2}{2}} > 0$, 根据函数 $y = \log_2 x$ 是增函数, 所以 $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > \log_2 2^{\frac{x_1 + x_2}{2}} = \frac{x_1 + x_2}{2}$, 故 A 正确, B 错误。对于选项 C: 例如 $x_1 = 0, x_2 = 1$, 则 $y_1 = 1, y_2 = 2$, 可得 $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} = \log_2 \frac{3}{2} \in (0, 1)$, 即 $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < 1 = x_1 + x_2$, 故 C 错误。对于选项 D: 例如 $x_1 = -1, x_2 = -2$, 则 $y_1 = \frac{1}{2}, y_2 = \frac{1}{4}$, 可得 $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} = \log_2 \frac{3}{8} = \log_2 3 - 3 \in (-2, -1)$, 即 $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > -3 = x_1 + x_2$, 故 D 错误。故选: A。 $\square$

10. (4 分) 若集合 $\{(x, y) \mid y = x + t(x^2 - x), 0 \leq t \leq 1, 1 \leq x \leq 2\}$ 表示的图形中, 两点间最大距离为 d 、面积为 S , 则 $\bigcirc$

A. $d = 3, S < 1$

B. $d = 3, S > 1$

C. $d = \sqrt{10}, S < 1$

D. $d = \sqrt{10}, S > 1$

解答 答案: C

分析: 先以 t 为变量, 分析可知所求集合表示的图形即为平面区域 $\begin{cases} y \leq x^2 \\ y \geq x \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$,

结合图形分析求解即可。

详解: 对任意给定 $x \in [1, 2]$, 则 $x^2 - x = x(x - 1) \geq 0$, 且 $t \in [0, 1]$, 可知 $x \leq x + t(x^2 - x) \leq x + (x^2 - x) = x^2$, 即 $x \leq y \leq x^2$, 再结合 x 的任意性,

所以所求集合表示的图形即为平面区域 $\begin{cases} y \leq x^2 \\ y \geq x \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$, 如图阴影部分所示, 其中

$A(1, 1), B(2, 2), C(2, 4)$, 可知任意两点间距离最大值 $d = AC = \sqrt{10}$; 阴影部分面积 $S < S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$ 。故选: C。 $\square$

二、填空题

本部分共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. (5 分) 已知抛物线 $y^2 = 16x$, 则焦点坐标为。 (4, 0)

解答 答案: (4, 0)

分析: 形如 $y^2 = 2px (p \neq 0)$ 的抛物线的焦点坐标为 $(\frac{p}{2}, 0)$, 由此即可得解。

详解: 由题意抛物线的标准方程为 $y^2 = 16x$, 所以其焦点坐标为 (4, 0)。 $\square$

12. (5 分) 已知 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 且 α 与 β 的终边关于原点对称, 则 $\cos \beta$ 的最大值为。

$-\frac{1}{2}$

解答 答案: $-\frac{1}{2}$

分析: 首先得出 $\beta = \alpha + \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 结合三角函数单调性即可求解最值。

详解: 由题意 $\beta = \alpha + \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 从而 $\cos \beta = \cos(\alpha + \pi + 2k\pi) = -\cos \alpha$ 。

因为 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 所以 $\cos \alpha \in \left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$, $\cos \beta \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right]$ 。当且仅当 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, 即

$\beta = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 时, $\cos \beta$ 取得最大值, 且最大值为 $-\frac{1}{2}$ 。 $\square$

13. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 则过 $(3, 0)$ 且和双曲线只有一个交点的直线的斜

率为。 $\pm\frac{1}{2}$

解答 答案: $\pm\frac{1}{2}$

分析: 首先说明直线斜率存在, 然后设出方程, 联立双曲线方程, 根据交点个数与方程根的情况列式即可求解。

详解: 联立 $x = 3$ 与 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 解得 $y = \pm\frac{\sqrt{5}}{2}$, 这表明满足题意的直线斜率一定存在。设所求直线斜率为 k , 则过点 $(3, 0)$ 且斜率为 k 的直线方程为 $y = k(x - 3)$,

联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \\ y = k(x - 3) \end{cases}$, 化简并整理得: $(1 - 4k^2)x^2 + 24k^2x - 36k^2 - 4 = 0$ 。由

题意得 $1 - 4k^2 = 0$ 或 $\Delta = (24k^2)^2 + 4(36k^2 + 4)(1 - 4k^2) = 0$, 解得 $k = \pm\frac{1}{2}$ 或

无解, 即 $k = \pm\frac{1}{2}$, 经检验, 符合题意。 $\square$

14. (5 分) 已知三个圆柱的体积为公比为 10 的等比数列。第一个圆柱的直径为 65mm, 第二、三个圆柱的直径为 325mm, 第三个圆柱的高为 230mm, 求前两个圆柱的高

度分别为。 $\frac{115}{2}\text{mm}, 23\text{mm}$

解答 答案: $\frac{115}{2}\text{mm}, 23\text{mm}$

分析: 根据体积为公比为 10 的等比数列可得关于高度的方程组, 求出其解后可得前两个圆柱的高度。

详解：设第一个圆柱的高为 h_1 ，第二个圆柱的高为 h_2 ，则 $\frac{\pi \left(\frac{325}{2}\right)^2 h_2}{\pi \left(\frac{65}{2}\right)^2 h_1} = 10$,

$$\frac{\pi \left(\frac{325}{2}\right)^2 \times 230}{\pi \left(\frac{325}{2}\right)^2 h_2} = 10, \text{ 故 } h_2 = 23\text{mm}, h_1 = \frac{115}{2}\text{mm}.$$

□

15. (5 分) 已知 $M = \{k \mid a_k = b_k\}$, a_n, b_n 不为常数列且各项均不相同, 下列正确的是。

- ① a_n, b_n 均为等差数列, 则 M 中最多一个元素;
- ② a_n, b_n 均为等比数列, 则 M 中最多三个元素;
- ③ a_n 为等差数列, b_n 为等比数列, 则 M 中最多三个元素;
- ④ a_n 单调递增, b_n 单调递减, 则 M 中最多一个元素。 ①③④

解答 答案: ①③④

分析: 利用两类数列的散点图的特征可判断①④的正误, 利用反例可判断②的正误, 结合通项公式的特征及反证法可判断③的正误。

详解: 对于①, 因为 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为等差数列, 故它们的散点图分布在直线上, 而两条直线至多有一个公共点, 故 M 中至多一个元素, 故①正确。对于②, 取 $a_n = 2^{n-1}, b_n = -(-2)^{n-1}$, 则 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为等比数列, 但当 n 为偶数时, 有 $a_n = 2^{n-1} = b_n = -(-2)^{n-1}$, 此时 M 中有无穷多个元素, 故②错误。对于③, 设 $b_n = Aq^n (Aq \neq 0, q \neq \pm 1), a_n = kn + b (k \neq 0)$ 。若 M 中至少四个元素, 则关于 n 的方程 $Aq^n = kn + b$ 至少有 4 个不同的正数解。若 $q > 0, q \neq 1$, 则由 $y = Aq^n$ 和 $y = kn + b$ 的散点图可得关于 n 的方程 $Aq^n = kn + b$ 至多有两个不同的解, 矛盾; 若 $q < 0, q \neq \pm 1$, 考虑关于 n 的方程 $Aq^n = kn + b$ 奇数解的个数和偶数解的个数。当 $Aq^n = kn + b$ 有偶数解, 此方程即为 $A|q|^n = kn + b$, 方程至多有两个偶数解, 且有两个偶数解时 $Ak \ln |q| > 0$, 否则 $Ak \ln |q| < 0$, 因 $y = A|q|^n, y = kn + b$ 单调性相反, 方程 $A|q|^n = kn + b$ 至多一个偶数解。当 $Aq^n = kn + b$ 有奇数解, 此方程即为 $-A|q|^n = kn + b$, 方程至多有两个奇数解, 且有两个奇数解时 $-Ak \ln |q| > 0$ 即 $Ak \ln |q| < 0$, 否则 $Ak \ln |q| > 0$, 因 $y = -A|q|^n, y = kn + b$ 单调性相反, 方程 $-A|q|^n = kn + b$ 至多一个奇数解。因为 $Ak \ln |q| > 0, Ak \ln |q| < 0$ 不可能同时成立, 故 $Aq^n = kn + b$ 不可能有 4 个不同的正数解, 故③正确。对于④, 因为 $\{a_n\}$ 为单调递增, $\{b_n\}$ 为递减数列, 前者散点图呈上升趋势, 后者的散点图呈下降趋势, 两者至多一个交点, 故④正确。故答案为: ①③④。 □

三、解答题

本部分共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程。

16. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 7$, A 为钝角, $\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{7}b \cos B$ 。

(1) 求 $\angle A$;

(2) 从条件①、条件②和条件③这三个条件中选择一个作为已知, 求 $\triangle ABC$ 的面积。

① $b = 7$; ② $\cos B = \frac{13}{14}$; ③ $c \sin A = \frac{5}{2}\sqrt{3}$ 。

注: 如果选择条件①、条件②和条件③分别解答, 按第一个解答计分。

解答 答案: (1) $A = \frac{2\pi}{3}$; (2) 选择①无解; 选择②和③ $\triangle ABC$ 面积均为 $\frac{15\sqrt{3}}{4}$ 。

分析: (1) 利用正弦定理即可求出答案; (2) 选择①, 利用正弦定理得 $B = \frac{\pi}{3}$, 结

合 (1) 问答案即可排除; 选择②, 首先求出 $\sin B = \frac{3\sqrt{3}}{14}$, 再代入式子得 $b = 3$, 再利用两角和的正弦公式即可求出 $\sin C$, 最后利用三角形面积公式即可; 选择③, 首先得到 $c = 5$, 再利用正弦定理得到 $\sin C = \frac{5\sqrt{3}}{14}$, 再利用两角和的正弦公式即可求出 $\sin B$, 最后利用三角形面积公式即可。

详解: (1) 由题意得 $2 \sin B \cos B = \frac{\sqrt{3}}{7}b \cos B$, 因为 A 为钝角, 则 $\cos B \neq 0$, 则

$2 \sin B = \frac{\sqrt{3}}{7}b$, 则 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{14}b$, 由正弦定理 $\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$ 得 $\frac{b}{\frac{\sqrt{3}}{14}b} = \frac{7}{\sin A}$, 解得

$\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因为 A 为钝角, 则 $A = \frac{2\pi}{3}$ 。(2) 选择① $b = 7$, 则 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{14} \times 7 = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

因为 $A = \frac{2\pi}{3}$, 则 B 为锐角, 则 $B = \frac{\pi}{3}$, 此时 $A + B = \pi$, 不合题意, 舍弃。选

择② $\cos B = \frac{13}{14}$, 因为 B 为三角形内角, 则 $\sin B = \sqrt{1 - \left(\frac{13}{14}\right)^2} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$, 则

代入 $2 \sin B = \frac{\sqrt{3}}{7}b$ 得 $2 \times \frac{3\sqrt{3}}{14} = \frac{\sqrt{3}}{7}b$, 解得 $b = 3$ 。 $\sin C = \sin(A + B) =$

$\sin\left(\frac{2\pi}{3} + B\right) = \sin \frac{2\pi}{3} \cos B + \cos \frac{2\pi}{3} \sin B = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{13}{14} + \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{3\sqrt{3}}{14} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$ 。

则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 7 \times 3 \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$ 。选择③ $c \sin A = \frac{5}{2}\sqrt{3}$, 则

有 $c \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5}{2}\sqrt{3}$, 解得 $c = 5$ 。则由正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 即 $\frac{7}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{5}{\sin C}$,

解得 $\sin C = \frac{5\sqrt{3}}{14}$ 。因为 C 为三角形内角, 则 $\cos C = \sqrt{1 - \left(\frac{5\sqrt{3}}{14}\right)^2} = \frac{11}{14}$ 。则

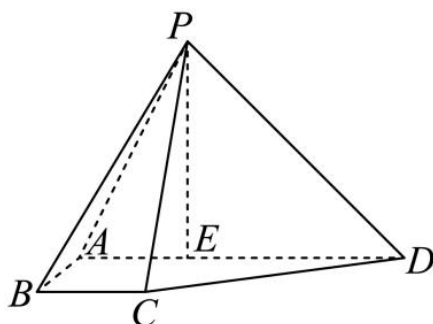
$$\sin B = \sin(A + C) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + C\right) = \sin\frac{2\pi}{3}\cos C + \cos\frac{2\pi}{3}\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{11}{14} + \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{3\sqrt{3}}{14}.$$

则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2} \times 7 \times 5 \times \frac{3\sqrt{3}}{14} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$. $\square$

17. (15 分) 已知四棱锥 $P-ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = BC = 1$, $AD = 3$, $DE = PE = 2$, E 是 AD 上一点, $PE \perp AD$.

(1) 若 F 是 PE 中点, 证明: $BF \parallel$ 平面 PCD .

(2) 若 $AB \perp$ 平面 PED , 求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值.



解答 答案: (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{30}}{30}$

分析: (1) 取 PD 的中点为 S , 连接 SF, SC , 可证四边形 $SFBC$ 为平行四边形, 由线面平行的判定定理可得 $BF \parallel$ 平面 PCD . (2) 建立如图所示的空间直角坐标系, 求出平面 APB 和平面 PCD 的法向量后可求夹角的余弦值.

详解: (1) 取 PD 的中点为 S , 连接 SF, SC , 则 $SF \parallel ED, SF = \frac{1}{2}ED = 1$, 而 $ED \parallel BC, ED = 2BC$, 故 $SF \parallel BC, SF = BC$, 故四边形 $SFBC$ 为平行四边形, 故 $BF \parallel SC$, 而 $BF \not\subset$ 平面 $PCD, SC \subset$ 平面 PCD , 所以 $BF \parallel$ 平面 PCD . (2) 因为 $ED = 2$, 故 $AE = 1$, 故 $AE \parallel BC, AE = BC$, 故四边形 $AECB$ 为平行四边形, 故 $CE \parallel AB$, 所以 $CE \perp$ 平面 PAD , 而 $PE, ED \subset$ 平面 PAD , 故 $CE \perp PE, CE \perp ED$, 而 $PE \perp ED$, 故建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $A(0, -1, 0), B(1, -1, 0), C(1, 0, 0), D(0, 2, 0), P(0, 0, 2)$, 则 $\overrightarrow{PA} = (0, -1, -2), \overrightarrow{PB} = (1, -1, -2), \overrightarrow{PC} = (1, 0, -2), \overrightarrow{PD} = (0, 2, -2)$. 设平面

$$PAB \text{ 的法向量为 } \mathbf{m} = (x, y, z), \text{ 则由 } \begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{PA} = 0 \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \end{cases} \text{ 可得 } \begin{cases} -y - 2z = 0 \\ x - y - 2z = 0 \end{cases},$$

$$\text{取 } \mathbf{m} = (0, -2, 1). \text{ 设平面 } PCD \text{ 的法向量为 } \mathbf{n} = (a, b, c), \text{ 则由 } \begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PD} = 0 \end{cases}$$

可得 $\begin{cases} a - 2b = 0 \\ 2b - 2c = 0 \end{cases}$, 取 $\mathbf{n} = (2, 1, 1)$ 。故 $\cos\langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{-1}{\sqrt{5} \times \sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{30}}{30}$, 故平

面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{30}}{30}$ 。 $\square$

18. (14 分) 已知某险种的保费为 0.4 万元, 前 3 次出险每次赔付 0.8 万元, 第 4 次赔付 0.6 万元。

赔偿次数: 0, 1, 2, 3, 4

单数: 800, 100, 60, 30, 10

在总体中抽样 100 单, 以频率估计概率:

(1) 求随机抽取一单, 赔偿不少于 2 次的概率;

(2) (i) 毛利润是保费与赔偿金额之差。设毛利润为 X , 估计 X 的数学期望;

(ii) 若未赔偿过的保单下一保险期的保费下降 4%, 已赔偿过的增加 20%。估计保单下一保险期毛利润的数学期望。

解答 答案: (1) $\frac{1}{10}$; (2) (i) 0.122 万元; (ii) 0.1252 万元

分析: (1) 根据题设中的数据可求赔偿次数不少于 2 的概率; (2) (i) 设 ξ 为赔付金额, 则 ξ 可取 0, 0.8, 1.6, 2.4, 3, 用频率估计概率后可求 ξ 的分布列及数学期望, 从而可求 $E(X)$; (ii) 先算出下一期保费的变化情况, 结合 (1) 的结果可求 $E(Y)$ 。

详解: (1) 设 A 为“随机抽取一单, 赔偿不少于 2 次”, 由题设中的统计数据可得 $P(A) = \frac{60 + 30 + 10}{800 + 100 + 60 + 30 + 10} = \frac{1}{10}$ 。(2) (i) 设 ξ 为赔付金额, 则 ξ

可取 0, 0.8, 1.6, 2.4, 3, 由题设中的统计数据可得 $P(\xi = 0) = \frac{800}{1000} = \frac{4}{5}$, $P(\xi = 0.8) = \frac{100}{1000} = \frac{1}{10}$, $P(\xi = 1.6) = \frac{60}{1000} = \frac{3}{50}$, $P(\xi = 2.4) = \frac{30}{1000} = \frac{3}{100}$, $P(\xi = 3) = \frac{10}{1000} = \frac{1}{100}$ 。故 $E(\xi) = 0 \times \frac{4}{5} + 0.8 \times \frac{1}{10} + 1.6 \times \frac{3}{50} + 2.4 \times \frac{3}{100} + 3 \times \frac{1}{100} = 0.278$ 。故 $E(X) = 0.4 - 0.278 = 0.122$ (万元)。(ii) 由题设保费的变化为

$0.4 \times \frac{4}{5} \times 96\% + 0.4 \times \frac{1}{5} \times 1.2 = 0.4032$, 故 $E(Y) = 0.122 + 0.4032 - 0.4 = 0.1252$ (万元)。 $\square$

19. (14 分) 已知椭圆方程 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 焦点和短轴端点构成边长为 2 的正方形, 过 $(0, t) (t > \sqrt{2})$ 的直线 l 与椭圆交于 A, B , $C(0, 1)$, 连接 AC 交椭圆于 D 。

(1) 求椭圆方程和离心率;

(2) 若直线 BD 的斜率为 0, 求 t 。

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1, e = \frac{\sqrt{2}}{2}$; (2) $t = 2$

分析：(1) 由题意得 $b = c = \sqrt{2}$ ，进一步得 a ，由此即可得解；(2) 说明直线 AB 斜率存在，设 $AB: y = kx + t, t > \sqrt{2}$ ， $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，联立椭圆方程，由韦达定理有 $x_1 + x_2 = \frac{-4kt}{1+2k^2}, x_1x_2 = \frac{2t^2-4}{2k^2+1}$ ，而 $AD: y = \frac{y_1-y_2}{x_1+x_2}(x-x_1) + y_1$ ，令 $x = 0$ ，即可得解。

详解：(1) 由题意 $b = c = \sqrt{\frac{2^2}{2}} = \sqrt{2}$ ，从而 $a = \sqrt{b^2 + c^2} = 2$ ，所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ ，离心率为 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。(2) 显然直线 AB 斜率存在，否则 B, D 重合，直线 BD 斜率不存在与题意不符，同样直线 AB 斜率不为 0，否则直线 AB 与椭圆无交点，矛盾。从而设 $AB: y = kx + t, t > \sqrt{2}$ ， $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。

联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \\ y = kx + t \end{cases}$ ，化简并整理得 $(1+2k^2)x^2 + 4ktx + 2t^2 - 4 = 0$ ，由题意

$\Delta = 16k^2t^2 - 8(2k^2+1)(t^2-2) = 8(4k^2+2-t^2) > 0$ ，即 k, t 应满足 $4k^2+2-t^2 > 0$ 。

所以 $x_1 + x_2 = \frac{-4kt}{1+2k^2}, x_1x_2 = \frac{2t^2-4}{2k^2+1}$ 。若直线 BD 斜率为 0，由椭圆的对称性

可设 $D(-x_2, y_2)$ ，所以 $AD: y = \frac{y_1-y_2}{x_1+x_2}(x-x_1) + y_1$ ，在直线 AD 方程中令 $x =$

0，得 $y_C = \frac{x_1y_2 + x_2y_1}{x_1 + x_2} = \frac{x_1(kx_2 + t) + x_2(kx_1 + t)}{x_1 + x_2} = \frac{2kx_1x_2 + t(x_1 + x_2)}{x_1 + x_2} =$

$\frac{2k \cdot \frac{2t^2-4}{2k^2+1} + t \cdot \frac{-4kt}{1+2k^2}}{\frac{-4kt}{1+2k^2}} = \frac{\frac{4k(t^2-2)-4kt^2}{1+2k^2}}{\frac{-4kt}{1+2k^2}} = \frac{-8k}{(1+2k^2)} \cdot \frac{1+2k^2}{-4kt} = \frac{2}{t} = 1$ ，所以 $t = 2$ 。

此时 k 应满足 $\begin{cases} 4k^2 + 2 - t^2 = 4k^2 - 2 > 0 \\ k \neq 0 \end{cases}$ ，即 $k < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。综上所述

述， $t = 2$ 满足题意。 $\square$

20. (15 分) 已知 $f(x) = x + k \ln(1+x)$ 在 $(t, f(t)) (t > 0)$ 处切线为 l 。

(1) 若切线 l 的斜率 $k = -1$ ，求 $f(x)$ 单调区间；

(2) 证明：切线 l 不经过 $(0, 0)$ ；

(3) 已知 $k = 1$ ， $A(t, f(t))$ ， $C(0, f(t))$ ， $O(0, 0)$ ，其中 $t > 0$ ，切线 l 与 y 轴交于点 B 时。当 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ ，符合条件的 A 的个数为？

(参考数据： $1.09 < \ln 3 < 1.10$ ， $1.60 < \ln 5 < 1.61$ ， $1.94 < \ln 7 < 1.95$)

解答 答案：(1) 单调递减区间为 $(-1, 0)$ ，单调递增区间为 $(0, +\infty)$ ；(2) 证明见解析；(3) 2

分析：(1) 直接代入 $k = -1$ ，再利用导数研究其单调性即可；(2) 写出切线方程 $y - f(t) = \left(1 + \frac{k}{1+t}\right)(x-t) (t > 0)$ ，将 $(0, 0)$ 代入再设新函数 $F(t) = \ln(1+t) - \frac{t}{1+t}$ ，

利用导数研究其零点即可; (3) 分别写出面积表达式, 代入 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ 得到 $13\ln(1+t) - 2t - 15\frac{t}{1+t} = 0$, 再设新函数 $h(t) = 13\ln(1+t) - 2t - \frac{15t}{1+t} (t > 0)$ 研究其零点即可。

详解: (1) 当 $k = -1$ 时, $f(x) = x - \ln(1+x)$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} (x > -1)$ 。当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$ 。所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-1, 0)$, 单调递增区间为 $(0, +\infty)$ 。(2) $f'(x) = 1 + \frac{k}{1+x}$, 切线 l 的斜率为 $1 + \frac{k}{1+t}$, 则切线方程为 $y - f(t) = \left(1 + \frac{k}{1+t}\right)(x - t) (t > 0)$ 。将 $(0, 0)$ 代入则 $-f(t) = -t \left(1 + \frac{k}{1+t}\right)$, $f(t) = t \left(1 + \frac{k}{1+t}\right)$, 即 $t + k\ln(1+t) = t + \frac{kt}{1+t}$, 则 $\ln(1+t) = \frac{t}{1+t}$, $\ln(1+t) - \frac{t}{1+t} = 0$ 。令 $F(t) = \ln(1+t) - \frac{t}{1+t}$, 假设 l 过 $(0, 0)$, 则 $F(t)$ 在 $t > 0$ 存在零点。 $F'(t) = \frac{1}{1+t} - \frac{(1+t) - t}{(1+t)^2} = \frac{t}{(1+t)^2} > 0$, 所以 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $F(t) > F(0) = 0$, $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 无零点, 与假设矛盾, 故直线 l 不过 $(0, 0)$ 。(3) $k = 1$ 时, $f(x) = x + \ln(1+x)$, $f'(x) = 1 + \frac{1}{1+x} = \frac{x+2}{1+x} > 0$ 。 $S_{\triangle ACO} = \frac{1}{2}tf(t)$, 设 l 与 y 轴交点 B 为 $(0, q)$, $t > 0$ 时, 若 $q < 0$, 则此时 l 与 $f(x)$ 必有交点, 与切线定义矛盾。由 (2) 知 $q \neq 0$, 所以 $q > 0$ 。则切线 l 的方程为 $y - t - \ln(t+1) = \left(1 + \frac{1}{1+t}\right)(x - t)$, 令 $x = 0$, 则 $y = q = \ln(1+t) - \frac{t}{t+1}$ 。因为 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$, 则 $2tf(t) = 15t \left[\ln(1+t) - \frac{t}{t+1}\right]$, 即 $13\ln(1+t) - 2t - 15\frac{t}{1+t} = 0$ 。记 $h(t) = 13\ln(1+t) - 2t - \frac{15t}{1+t} (t > 0)$, 则满足条件的 A 有几个即 $h(t)$ 有几个零点。 $h'(t) = \frac{13}{1+t} - 2 - \frac{15}{(1+t)^2} = \frac{13(1+t) - 2(1+t)^2 - 15}{(1+t)^2} = \frac{-2t^2 + 9t - 4}{(1+t)^2} = \frac{(-2t+1)(t-4)}{(1+t)^2}$ 。当 $t \in (0, \frac{1}{2})$ 时, $h'(t) < 0$, $h(t)$ 单调递减; 当 $t \in (\frac{1}{2}, 4)$ 时, $h'(t) > 0$, $h(t)$ 单调递增; 当 $t \in (4, +\infty)$ 时, $h'(t) < 0$, $h(t)$ 单调递减。因为 $h(0) = 0$, $h(\frac{1}{2}) < 0$, $h(4) = 13\ln 5 - 20 > 13 \times 1.6 - 20 = 0.8 > 0$, $h(24) = 13\ln 25 - 48 - \frac{15 \times 24}{25} = 26\ln 5 - 48 - \frac{72}{5} < 26 \times 1.61 - 48 - 14.4 = 41.86 - 62.4 = -20.54 < 0$, 所以由零点存在性定理及 $h(t)$ 的单调性, $h(t)$ 在 $(\frac{1}{2}, 4)$ 上必有一个零点, 在 $(4, 24)$ 上必有一个零点。综上所述, $h(t)$ 有两个零点, 即满足 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ 的 A 有两个。 $\square$

21. (14 分) 设集合 $M = \{(i, j, s, t) \mid i \in \{1, 2\}, j \in \{3, 4\}, s \in \{5, 6\}, t \in \{7, 8\}, 2 \mid (i +$

$j+s+t\}$ 。对于给定有穷数列 $A: \{a_n\} (1 \leq n \leq 8)$, 及序列 $\Omega: \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_s$, $\omega_k = (i_k, j_k, s_k, t_k) \in M$, 定义变换 T : 将数列 A 的第 i_1, j_1, s_1, t_1 项加 1, 得到数列 $T_1(A)$; 将数列 $T_1(A)$ 的第 i_2, j_2, s_2, t_2 项加 1, 得到数列 $T_2 T_1(A)$; 重复上述操作, 得到数列 $T_s \cdots T_2 T_1(A)$, 记为 $\Omega(A)$ 。

(1) 给定数列 $A: 1, 3, 2, 4, 6, 3, 1, 9$ 和序列 $\Omega: (1, 3, 5, 7), (2, 4, 6, 8), (1, 3, 5, 7)$, 写出 $\Omega(A)$;

(2) 是否存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为 $a_1+2, a_2+6, a_3+4, a_4+2, a_5+8, a_6+2, a_7+4, a_8+4$, 若存在, 写出一个符合条件的 Ω ; 若不存在, 请说明理由;

(3) 若数列 A 的各项均为正整数, 且 $a_1+a_3+a_5+a_7$ 为偶数, 证明: “存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为常数列” 的充要条件为 “ $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=a_7+a_8$ ”。

解答 答案: (1) $\Omega(A): 3, 4, 4, 5, 8, 4, 3, 10$; (2) 不存在, 理由见解析; (3) 证明见解析

分析: (1) 直接按照 $\Omega(A)$ 的定义写出 $\Omega(A)$ 即可; (2) 利用反证法, 假设存在符合条件的 Ω , 由此列出方程组, 进一步说明方程组无解即可; (3) 分充分性和必要性两方面论证。

详解: (1) $\Omega(A): 3, 4, 4, 5, 8, 4, 3, 10$ 。(2) 假设存在符合条件的 Ω , 可知 $\Omega(A)$ 的第 1, 2 项之和为 a_1+a_2+s , 第 3, 4 项之和为 a_3+a_4+s , 则 $\begin{cases} (a_1+2) + (a_2+6) = a_1+a_2+s \\ (a_3+4) + (a_4+2) = a_3+a_4+s \end{cases}$ 而该方程组无解, 故假设不成立, 故不存在符合条件的 Ω 。(3) 设序列 $T_k \cdots T_2 T_1(A)$ 为 $\{a_{k,n}\} (1 \leq n \leq 8)$, 特别规定 $a_{0,n} = a_n (1 \leq n \leq 8)$ 。必要性: 若存在序列 $\Omega: \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_s$, 使得 $\Omega(A)$ 为常数列, 则 $a_{s,1} = a_{s,2} = a_{s,3} = a_{s,4} = a_{s,5} = a_{s,6} = a_{s,7} = a_{s,8}$, 所以 $a_{s,1} + a_{s,2} = a_{s,3} + a_{s,4} = a_{s,5} + a_{s,6} = a_{s,7} + a_{s,8}$ 。根据 $T_k \cdots T_2 T_1(A)$ 的定义, 显然有 $a_{k,2j-1} + a_{k,2j} = a_{k-1,2j-1} + a_{k-1,2j}$, 这里 $j = 1, 2, 3, 4, k = 1, 2, \dots$ 。所以不断使用该式就得到 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$, 必要性得证。充分性: 若 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$ 。由已知 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ 为偶数, 而 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$, 所以 $a_2 + a_4 + a_6 + a_8 = 4(a_1 + a_2) - (a_1 + a_3 + a_5 + a_7)$ 也是偶数。我们设 $T_s \cdots T_2 T_1(A)$ 是通过合法的序列 Ω 的变换能得到的所有可能的数列 $\Omega(A)$ 中, 使得 $a_{s,1} - a_{s,2} + a_{s,3} - a_{s,4} + a_{s,5} - a_{s,6} + a_{s,7} - a_{s,8}$ 最小的一个。上面已经证明 $a_{k,2j-1} + a_{k,2j} = a_{k-1,2j-1} + a_{k-1,2j}$, 这里 $j = 1, 2, 3, 4, k = 1, 2, \dots$ 。从而由 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$ 可得 $a_{s,1} + a_{s,2} = a_{s,3} + a_{s,4} = a_{s,5} + a_{s,6} = a_{s,7} + a_{s,8}$ 。同时, 由于 $i_k + j_k + s_k + t_k$ 总是偶数, 所以 $a_{k,1} + a_{k,3} + a_{k,5} + a_{k,7}$ 和 $a_{k,2} + a_{k,4} + a_{k,6} + a_{k,8}$ 的奇偶性保持不变, 从而 $a_{s,1} + a_{s,3} + a_{s,5} + a_{s,7}$ 和 $a_{s,2} + a_{s,4} + a_{s,6} + a_{s,8}$ 都是偶数。下面证明不存在 $j = 1, 2, 3, 4$ 使得 $a_{s,2j-1} - a_{s,2j} \geq 2$ 。假设存在, 根据对称性, 不妨设 $j = 1, a_{s,2j-1} - a_{s,2j} \geq 2$, 即 $a_{s,1} - a_{s,2} \geq 2$ 。情况 1: 若 $a_{s,3} - a_{s,4} + a_{s,5} -$

$a_{s,6} + a_{s,7} - a_{s,8} = 0$, 则由 $a_{s,1} + a_{s,3} + a_{s,5} + a_{s,7}$ 和 $a_{s,2} + a_{s,4} + a_{s,6} + a_{s,8}$ 都是偶数, 知 $a_{s,1} - a_{s,2} \geq 4$ 。对该数列连续作四次变换 $(2, 3, 5, 8)$, $(2, 4, 6, 8)$, $(2, 3, 6, 7)$, $(2, 4, 5, 7)$ 后, 新的 $a_{s+4,1} - a_{s+4,2} + a_{s+4,3} - a_{s+4,4} + a_{s+4,5} - a_{s+4,6} + a_{s+4,7} - a_{s+4,8}$ 相比原来的 $a_{s,1} - a_{s,2} + a_{s,3} - a_{s,4} + a_{s,5} - a_{s,6} + a_{s,7} - a_{s,8}$ 减少 4, 这与 $a_{s,1} - a_{s,2} + a_{s,3} - a_{s,4} + a_{s,5} - a_{s,6} + a_{s,7} - a_{s,8}$ 的最小性矛盾。情况 2: 若 $a_{s,3} - a_{s,4} + a_{s,5} - a_{s,6} + a_{s,7} - a_{s,8} > 0$, 不妨设 $a_{s,3} - a_{s,4} > 0$ 。情况 2-1: 如果 $a_{s,3} - a_{s,4} \geq 1$, 则对该数列连续作两次变换 $(2, 4, 5, 7)$, $(2, 4, 6, 8)$ 后, 新的 $a_{s+2,1} - a_{s+2,2} + a_{s+2,3} - a_{s+2,4} + a_{s+2,5} - a_{s+2,6} + a_{s+2,7} - a_{s+2,8}$ 相比原来的 $a_{s,1} - a_{s,2} + a_{s,3} - a_{s,4} + a_{s,5} - a_{s,6} + a_{s,7} - a_{s,8}$ 至少减少 2, 这与最小性矛盾。情况 2-2: 如果 $a_{s,4} - a_{s,3} \geq 1$, 则对该数列连续作两次变换 $(2, 3, 5, 8)$, $(2, 3, 6, 7)$ 后, 新的 $a_{s+2,1} - a_{s+2,2} + a_{s+2,3} - a_{s+2,4} + a_{s+2,5} - a_{s+2,6} + a_{s+2,7} - a_{s+2,8}$ 相比原来的至少减少 2, 这与最小性矛盾。这就说明无论如何都会导致矛盾, 所以对任意的 $j = 1, 2, 3, 4$ 都有 $a_{s,2j-1} - a_{s,2j} \leq 1$ 。假设存在 $j = 1, 2, 3, 4$ 使得 $a_{s,2j-1} - a_{s,2j} = 1$, 则 $a_{s,2j-1} + a_{s,2j}$ 是奇数, 所以 $a_{s,1} + a_{s,2} = a_{s,3} + a_{s,4} = a_{s,5} + a_{s,6} = a_{s,7} + a_{s,8}$ 都是奇数, 设为 $2N + 1$ 。则此时对任意 $j = 1, 2, 3, 4$, 由 $|a_{s,2j-1} - a_{s,2j}| \leq 1$ 可知必有 $\{a_{s,2j-1}, a_{s,2j}\} = \{N, N+1\}$ 。而 $a_{s,1} + a_{s,3} + a_{s,5} + a_{s,7}$ 和 $a_{s,2} + a_{s,4} + a_{s,6} + a_{s,8}$ 都是偶数, 故集合 $\{m | a_{s,m} = N\}$ 中的四个元素 i, j, s, t 之和为偶数, 对该数列进行一次变换 (i, j, s, t) , 则该数列成为常数列, 新的 $a_{s+1,1} - a_{s+1,2} + a_{s+1,3} - a_{s+1,4} + a_{s+1,5} - a_{s+1,6} + a_{s+1,7} - a_{s+1,8}$ 等于零, 比原来的 $a_{s,1} - a_{s,2} + a_{s,3} - a_{s,4} + a_{s,5} - a_{s,6} + a_{s,7} - a_{s,8}$ 更小, 这与最小性矛盾。综上, 只可能 $a_{s,2j-1} - a_{s,2j} = 0 (j = 1, 2, 3, 4)$, 而 $a_{s,1} + a_{s,2} = a_{s,3} + a_{s,4} = a_{s,5} + a_{s,6} = a_{s,7} + a_{s,8}$, 故 $\{a_{s,n}\} = \Omega(A)$ 是常数列, 充分性得证。□